KOBİ PD Modeli Validasyon Raporu | SBA 7(a) Kredileri

1. Yönetici özeti

Genel değerlendirme: KIRMIZI. Model mevcut haliyle kullanıma uygun değildir.

Bu çalışmada, ABD Küçük İşletmeler İdaresinin (SBA) garanti verdiği KOBİ kredilerinin vade boyunca zarar yazılma riski incelendi. Model, 1989-2002 arasında onaylanan kredilerle geliştirildi; 2003-2008 dönemindeki kredilerle dönem dışı performansı ölçüldü. Veri hazırlama süreci ayrıca yeniden kuruldu ve test sonuçları raporda belirtilen eşiklerle değerlendirildi.

Modelin riskleri ayırt etme gücü geliştirme döneminde de düşük. Yeni dönemde performans daha da geriliyor ve tahmin edilen zarar yazılma oranları gerçekleşen oranların belirgin biçimde altında kalıyor. Skor dağılımı büyük ölçüde sabitken bazı risk değişkenlerinin temerrütle ilişkisi değişmiş görünüyor. Bununla birlikte, veride yalnızca kapanmış kredilerin bulunması sonuçların yorumlanmasını sınırlıyor.

Ana bulgular

1. Gini, geliştirme dönemindeki 0,17 seviyesinden yeni dönemde 0,07'ye düşüyor (yaklaşık %59 kayıp). 2007-2008 kredilerinde modelin ayırt etme gücü sıfıra yakın.
2. Onay yılı bazında, yeni dönemin gerçekleşen zarar yazılma oranları tahminlerin 2,3 ila 6,2 katı.
3. Eyalet gruplarının risk sıralaması korunmuyor. Geliştirme döneminde daha riskli görünen yeni işletmeler, test döneminde mevcut işletmelerden daha düşük risk gösteriyor.
4. Vade değişkeniyle kredi sonucunun güçlü ve açıklanamayan bir ilişkisi var. Bu değişken kullanıldığında performans olağanüstü artıyor; ancak sonradan kaydedilmiş bilgi içerme ihtimali dışlanamıyor.
5. Tamamı SBA garantili 39.150 geliştirme dönemi kredisinde yalnızca dört zarar yazılma kaydı var. Kayıt biçimi doğrulanamadığı için bu krediler model kapsamından çıkarıldı.

Sonuçların özeti

Test	Sonuç	Not
Sıralama gücü, geliştirme dönemi	Gini 0,17; hedef 0,40 ve üstü	Kırmızı
Sıralama gücü, yeni dönem	Gini 0,07; %59 düşüş	Kırmızı
Kalibrasyon, geliştirme dönemi	6 PD bandının 5'i tolerans içinde	Yeşil
Kalibrasyon, yeni dönem	Onay yılı bazında gerçekleşen oran, tahminin 2,3-6,2 katı	Kırmızı
Portföy stabilitesi	Skor PSI 0,04	Yeşil
Risk sürücülerinin stabilitesi	4 değişkenin 2'sinde risk sırası bozuldu veya tersine döndü	Kırmızı
Veri kalitesi	Yüksek önem dereceli 2 veri sorunu açık	Kırmızı

Öneriler

- Model kredi değerlendirme, fiyatlama veya karşılık hesaplama amacıyla kullanılmamalı.
- Yeni bir model çalışmasından önce vade bilgisinin ve tam garantili kredilerde zarar yazılma kayıtlarının nasıl oluşturulduğu veri sahibiyle netleştirilmeli.
- Model, mali tablo ve ödeme davranışı gibi ek bilgilerle yeniden geliştirilmeli; sonuçlar açık kredileri de kapsayan bir veri kaynağında sınanmalı.
- İzleme yalnızca PSI ile sınırlı kalmamalı. Gini ve kalibrasyon sonuçları onay yılı bazında da takip edilmeli.

Karar önerisi: Kırmızı değerlendirmenin kabul edilmesi ve bölüm 8'deki yüksek önem dereceli bulgular giderilmeden modelin kullanıma alınmaması.

2. Modelin tanımı ve kullanım amacı

Model, her bir krediye işletme tipi, sektör, eyalet grubu ve çalışan sayısından hareketle bir PD tahmini atıyor. Buradaki PD, 12 aylık temerrüt değil, kredinin ömrü boyunca zarar yazılma olasılığı olarak tanımlandı.

Başlık	Açıklama
Amaç	KOBİ başvurularını risk düzeyine göre sıralamak ve fiyatlamayı desteklemek (varsayımsal kullanım)
Portföy	ABD SBA 7(a) programı kapsamında garantili KOBİ kredileri
Tahmin edilen	Kredinin ömrü içinde zarar yazılma (charge-off) olayı. Ödenmiş görünen fakat zarar yazılma tarihi bulunan kredi de temerrüt sayılıyor.
Zaman ufku	Kredinin tüm ömrü; 12 aylık PD değil
Yöntem	Lojistik regresyon
Risk sürücüleri	İşletme tipi, sektör grubu, eyalet grubu, çalışan sayısı
PD seviyesi	Through-the-cycle: ortalama PD, 1989-2002 dönemindeki %7,60'lık zarar yazılma oranına ayarlandı
Geliştirme örneklemi	1989-2002'de onaylanan 396.128 kredi
Test örneklemi (yeni dönem)	2003-2008'de onaylanan 370.232 kredi
Veri kaynağı	Kaggle, "Should This Loan be Approved or Denied?" (Li, Mickel ve Taylor, 2018)
Kod	SAS ve PostgreSQL; kodlar GitHub deposunda.

PD nasıl hesaplanıyor

Her değişkenin ait olduğu grup, toplam skora belirli bir katsayı ekliyor. Skor yükseldikçe tahmin edilen risk de artıyor. Referans gruplar için ek puan sıfır.

Sürücü	Grup	Puan	Referansa göre odds oranı
İşletme tipi	Yeni (2 yıl ya da daha kısa süredir faaliyette)	0,197	1,22 kat
İşletme tipi	Mevcut	0	referans
Sektör	S1: perakende (NAICS 45)	0,896	2,45 kat
Sektör	S2: NAICS 11, 31, 32, 44, 48, 49, 51, 53, 71, 72 ve kodu bilinmeyenler	0,586	1,80 kat
Sektör	S3: NAICS 23, 33, 42, 56, 61, 81	0,457	1,58 kat
Sektör	S4: NAICS 21, 22, 52, 54, 55, 62, 92	0	referans
Eyalet	T1: 11 eyalet, örneğin TX ve IL	0,707	2,03 kat
Eyalet	T2: 13 eyalet, örneğin NY ve FL	0,523	1,69 kat
Eyalet	T3: 15 eyalet, örneğin PA ve NJ	0,244	1,28 kat
Eyalet	T4: 12 eyalet, örneğin CA ve MA	0	referans
Çalışan sayısı	25 ve altı	0,065	1,07 kat
Çalışan sayısı	26 ve üstü	0	referans

Aşağıdaki lojistik dönüşümle skor, PD'ye çevriliyor. Sabit terim (-3,519), geliştirme örneklemindeki ortalama tahminin %7,60 olmasını sağlıyor.

```
PD = 1 / [1 + exp(3,519 – skor)]
```

Örneğin mevcut bir işletme S4 sektöründe, T4 eyalet grubunda ve en az 26 çalışana sahipse skor 0 ve PD yaklaşık %2,9. Teksas'ta (T1) faaliyet gösteren, 10 çalışanlı yeni bir perakende işletmesinde (S1) skor 1,865'e, PD ise %16,1'e çıkıyor.

Onay yılı, değişkenlerin etkisini tahmin ederken dönemsel farklılıkları kontrol etmek için kullanıldı. Kredi skoruna dahil edilmedi; çünkü gelecekteki bir onay yılının etkisi başvuru tarihinde bilinemez.

3. Validasyonun kapsamı, yöntemi ve eşikler

Çalışmada veri kalitesi, modelin kurgusu, sıralama gücü, kalibrasyon, zaman içindeki istikrar ve skorlama uygulaması değerlendirildi. Nicel testlerin sonuçları aşağıda açıklanan yeşil, sarı ve kırmızı eşiklerine göre sınıflandırıldı.

Neler test edildi

- **Veri kalitesi:** eksik veya tutarsız kayıtlar ve örneklemlerin temsil gücü.
- **Kavramsal değerlendirme:** hedef tanımı, örneklem ve değişken seçimi, katsayıların yönü ve dönemsel etkiler.
- **Sıralama gücü:** geliştirme ve test örneklemlerinde, ayrıca her onay yılında AUC ve Gini; %95 güven aralıklarıyla birlikte.
- **Kalibrasyon:** PD aralıklarında ve onay yıllarında tahminlerle gerçekleşmelerin karşılaştırılması.
- **İstikrar:** skor ve değişken dağılımlarının PSI değerleri ile grupların risk sıralamasındaki değişimler.
- **Alternatif model ve duyarlılık analizleri:** vadenin eklenmesi ve tam garantili kredilerin kapsama alınması halinde sonuçlar.
- **Uygulama kontrolü:** veri hazırlama ve skorlama adımlarının yeniden üretilebilirliği.

Kapsam sınırı: Kurumsal kullanım, model yönetişimi ve BT kontrolleri incelenmedi. Çalışma kamuya açık veri seti üzerinde yapıldığından bu süreçlere ilişkin bilgi bulunmuyor.

Çalışmanın yöntemi

- Veri hazırlama adımları PostgreSQL ve SAS ortamlarında ayrı ayrı uygulandı. Kayıt sayıları ve temel kontroller karşılaştırıldı.
- Değişken seçimi ve modelleme kararları yalnızca geliştirme verisi üzerinden alındı. 2003-2008 örneklemi dönem dışı test için ayrıldı.
- Temerrüt oranı 1993'te yaklaşık %2 iken 2001'de %13'e ulaşıyor. Bu artışın değişkenlerin gerçek etkisiyle karışmaması için her grup aynı yıl onaylanmış kredilerle karşılaştırıldı. Kullanılan yıla göre düzeltilmiş risk endeksi, gerçekleşen temerrüt sayısının ilgili yılların ortalama oranlarından beklenen sayıya oranıdır.

Eşikler

Aşağıdaki sınırlar bu çalışma için belirlenen değerlendirme eşikleridir; düzenleyici limit değildir. Banka uygulamasında karşılık gelen eşikler kurumun model riski politikasıyla belirlenir.

Test	Yeşil	Sarı	Kırmızı
Sıralama gücü (Gini)	0,40 ve üstü	0,25 ile 0,40 arası	0,25'in altı
Gini'nin test dönemindeki düşüşü	%10'dan az	%10 ile %25 arası	%25'ten fazla
Kalibrasyon: gerçekleşme/tahmin oranı (PD bandı)	0,8 ile 1,2 arası	0,67-0,8 ya da 1,2-1,5	0,67'nin altı ya da 1,5'in üstü

Test	Yeşil	Sarı	Kırmızı
Portföy stabilitesi (PSI)	0,10'un altı	0,10 ile 0,25 arası	0,25'in üstü
Risk sürücülerinin stabilitesi	Grupların sırası korunuyor	Sıra korunuyor, fark daralıyor	Sıralama bozuluyor veya tersine dönüyor
Veri kalitesi	Önemli sorun yok	Etkisi sınırlı sorunlar	Sonuçları değiştirebilecek sorunlar

Örneklemlerin büyüklüğü nedeniyle küçük farklar bile istatistiksel olarak anlamlı çıkabiliyor. Bu nedenle genel not, yalnızca p-değerlerine değil farkın ekonomik büyüklüğüne de dayanıyor. Güven aralıkları ise tahminlerin belirsizliğini göstermek için raporlandı.

4. Veri incelemesi

Veri hazırlama sonuçları iki ayrı uygulamada da aynı. Ancak tespit edilen iki önemli kayıt sorunu, bu veriye dayalı modellerin güvenilirliğini etkileyebilir. Veri kalitesi notu: Kırmızı.

İki bağımsız kurulumun mutabakatı

Kontrol	PostgreSQL	SAS
Ham kredi sayısı	899.164	899.164
Modelleme popülasyonu (1989-2008 onaylı, statüsü belli)	825.294	825.294
Geliştirme örneklemi: kredi, temerrüt oranı	435.278; %6,92	435.278; %6,92
Yeni dönem örneklemi: kredi, temerrüt oranı	390.016; %30,10	390.016; %30,10

On bir veri kalite kontrolünün tamamı iki sistemde aynı sonucu verdi.

Temerrüt tanımı ve örneklemler

- Zarar yazılmış veya zarar yazılma tarihi bulunan krediler temerrüt olarak işaretlendi. Ödenmiş görünen 4.927 kredinin de zarar yazılma tarihi var. Daha sonra ödenmiş olmaları, geçmişteki temerrüt olayını ortadan kaldırmadığından bu kayıtlar da temerrüt sayıldı.
- Kredi durumu boş olan 1.997 kayıt dışarıda bırakıldı; bunların 261'inde zarar yazılma tarihi bulunuyor. Bu 261 kredi temerrüt kabul edilseydi oranlardaki değişim 0,1 yüzde puanın altında kalacaktı.
- 1989 öncesindeki krediler analize alınmadı: 1980'e kadar kaydedilen kredilerin tamamı zarar yazılmış görünüyor. Bu durum eski kayıtların seçilim yanlılığı taşıdığını düşündürüyor. Veri çekildiğinde henüz vadesini tamamlamamış olabilecek 2008 sonrası krediler de kapsam dışında tutuldu.

Veri kalitesi sorunları

Sorun	Bulunan	Aksiyon
%100 SBA garantili krediler	Geliştirme dönemindeki 39.150 kredinin yalnızca 4'ü zarar yazılmış (%0,01). Yeni dönemdeki 19.784 kredide de zarar yazılma yok denecek kadar az; diğer kredilerde oran %31,7.	Kapsam dışına alındı. Kayıt yöntemi veri sahibiyle doğrulanmalı (F-04).
Vade	Zarar yazılan kredilerde tam yıl vade neredeyse yok (bölüm 5).	Kapsam dışına alındı (F-03).
Sadece kapanmış krediler	2014'te açık olan krediler veri setinde yok. 25 yıllık kredilerin payı geliştirmede %9,9, yeni dönemde %2,7. Son yılların temerrüt oranı olduğundan yüksek görünebilir.	Veri kısıtı olarak kaydedildi; 2003-2004 yılları görece daha az etkileniyor (F-07).
Sektör kodu (NAICS)	1999 öncesinde yaklaşık %55 eksik; 2001'den sonra eksik kayıt çok az.	S2'ye dahil edildi; sektör dağılımında yapay bir kayma yaratıyor (F-09).
Kentsel/kırsal bayrağı	2000 öncesi toplanmamış	Kapsam dışı bırakıldı; onay yılını dolaylı olarak gösterebilirdi.
Kullandırılan tutar	Rotatif kredilerde kümülatif kullanım izleniyor; %70,6'sında tutar onaylanan limiti geçiyor.	Kapsam dışı bırakıldı; kredi büyüklüğü için onaylanan tutar esas alındı.
Küçük kodlama hataları	0 ay vade (775 kredi), 9999 çalışan kodu (3), iki bayrakta geçersiz kodlar (%0,5'in altında)	Geçersiz değerler 'Bilinmiyor' olarak işaretlendi.

Tam garantili kredilerin dışarıda bırakılmasının etkisi ayrıca ölçüldü. Bu krediler dahil edildiğinde Gini yaklaşık 0,01 artıyor, ancak modelin genel değerlendirmesi değişmiyor (bölüm 6).

5. Kavramsal sağlamlık

Seçilen değişkenlerin katsayıları geliştirme verisinde beklenen yönde ve onay yılı etkileri kontrol ediliyor. Buna karşılık mevcut veri, KOBİ kredi riskini açıklamak için gerekli bazı temel bilgileri içermiyor.

İyi ve kötü yıllar

Geliştirme örnekleminde 1993 onaylı kredilerin %2,2'si, 2001 onaylı kredilerin ise %13,3'ü zarar yazılmış. Dolayısıyla son yıllarda daha sık görülen bir özellik, gerçekte risk yaratmasa bile toplam veride riskli görünebilir. Bunu iki örnek gösteriyor:

- Rotatif kredilerin toplam zarar yazılma oranı %10,8; diğer kredilerde %4,8. Oysa 1999 yılına ayrı bakıldığında oranlar sırasıyla %8,3 ve %8,8. Farkın önemli bir kısmı rotatif kredilerin 2000-2002 gibi daha riskli yıllarda yoğunlaşmasından kaynaklanıyor.

- Ham oranlarda yeme-içme sektörü %11,6 ile en riskli grup. Aynı yıl onaylanan kredilerle karşılaştırılınca sektör ortalamaya yaklaşıyor. Tarımda ise tersine bir durum var: ham oran orta düzeydeyken yıla göre düzeltilmiş sıralamada risk yükseliyor.

Bu nedenle değişkenler önce aynı onay yılı içindeki kredilerle karşılaştırıldı; lojistik regresyonda da onay yılı kontrol değişkeni olarak kullanıldı. Kontrol kaldırıldığında S2 ile S3 sektör gruplarının sırası değişiyor ve çalışan sayısının etkisi yaklaşık üç katına çıkıyor.

Değişken seçimi

Değişken	Karar	Gerekçe
İşletme tipi (yeni ya da mevcut)	Tutuldu	Yeni işletmeler 14 geliştirme yılının tamamında daha riskli (1999'da %12,8'e karşı %8,9).
Sektör	Tutuldu, 4 grup	Yıla göre düzeltilmiş risk endeksi 0,63-1,43 arasında değişiyor.
Eyalet	Tutuldu, 4 grup	Yıla göre düzeltilmiş risk endeksi 0,70-1,36 arasında değişiyor.
Çalışan sayısı	Tutuldu, 2 grup	Etkisi küçük ama tutarlı; çalışan sayısı arttıkça risk azalıyor.
Az belgeli kredi (lowdoc) bayrağı	Çıkarıldı	Tek başına riskli görünse de diğer değişkenlerle birlikte katsayının işareti değişiyor.
Rotatif kredi bayrağı	Çıkarıldı	Toplam veride görülen fark, onay yıllarının dağılımından kaynaklanıyor.
Kredi tutarı	Çıkarıldı	Tam garantili krediler çıkarıldığında belirgin bir etki kalmıyor.
Garanti oranı	Çıkarıldı	Oran SBA program kurallarıyla belirlendiğinden tutarlı bir risk ilişkisi bulunmuyor.
Vade	Çıkarıldı	Kredi sonucu hakkında sonradan oluşmuş bilgi taşıyabilir (aşağıya bakınız).

Son modelde kalan dört değişkenin katsayıları geliştirme döneminde beklenen yönde. Yeni firmalar, daha riskli sektör ve eyalet grupları ile küçük işletmeler daha yüksek PD alıyor.

Vade

Tamamen ödenen kredilerin %86,6'sında vade tam yıl sayısına denk geliyor (örneğin 84 veya 120 ay). Zarar yazılanlarda bu oran yalnızca %10,1. Fark ham dosyada da mevcut. Özellikle 2007 onaylı kredilerde vade grupları arasında olağan risk farklarıyla açıklanamayacak büyüklükte ayrışma görülüyor:

Vade, 2007'de onaylanan krediler	Kredi	Temerrüt oranı
61-77 ay	8.570	%84,8
78-83 ay	1.186	%44,4
84 ay	21.711	%1,1
85-119 ay	3.824	%63,7
120 ay	2.419	%1,1

84 ay vadeli kredilerde zarar yazılma oranı %1,1 iken 85-119 ay grubunda %63,7. Bu farkın yalnızca sözleşme vadesinden kaynaklanması makul görünmüyor. Kayıtlı vadenin zarar yazılmaya kadar geçen süre olduğu varsayımı da incelendi; yalnızca %2,4 oranında eşleşme bulundu. Değişkenin nasıl kaydedildiği doğrulanana kadar model dışında bırakılması uygun (F-03).

Verinin içermedikleri

Veri setinde finansal tablolar, hesap hareketleri, ödeme geçmişi ve teminat bilgileri bulunmuyor. KOBİ kredi riskinin değerlendirilmesinde bu bilgiler önemli olduğundan, mevcut değişkenlerin sınırlı ayrıştırma gücüne katkıda bulunduğu düşünülüyor (F-06).

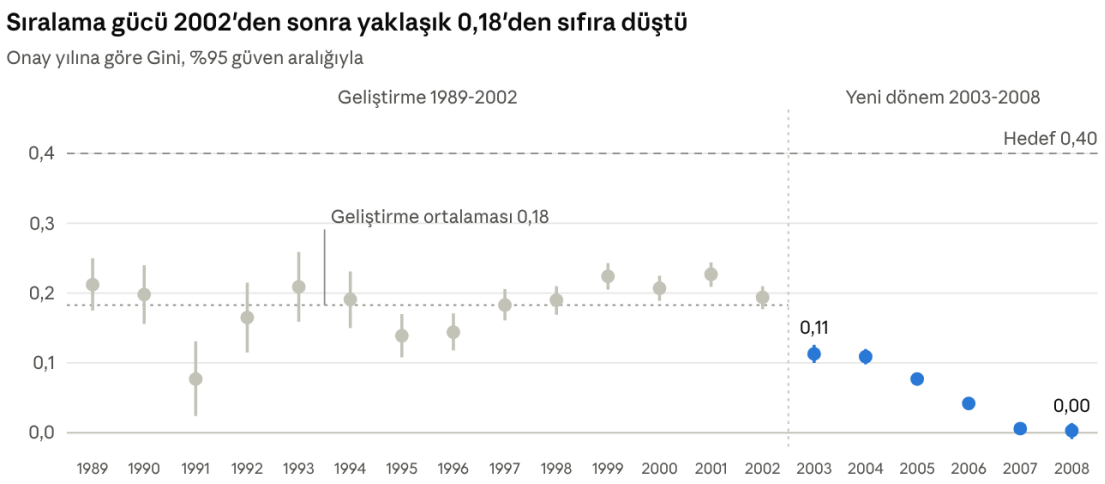
6. Nicel sonuçlar

Modelin ayrıştırma gücü geliştirme döneminde düşük, yeni dönemde ise daha da zayıf. Kalibrasyon da test örnekleminde bozuluyor. Buna karşılık skor dağılımındaki değişim sınırlı.

6.1 Sıralama gücü

Örneklem	AUC	Gini (%95 aralık)	Not
Geliştirme, 1989-2002	0,584	0,168 (0,162-0,175)	Kırmızı
Yeni dönem, 2003-2008	0,534	0,069 (0,065-0,073)	Kırmızı

Gini 0 olduğunda model rastgele sıralamadan daha iyi değildir; 1 değeri kusursuz ayrıştırmayı gösterir. Geliştirme dönemindeki 0,17 değeri, bu çalışma için belirlenen 0,40 eşiğinin oldukça altında. Yeni dönemdeki %59'luk düşüş de istatistiksel olarak belirgin ($z = 25,1$; $p < 0,0001$).



Kaynak: sas/07_score.sas. Onay yılına göre Gini ve %95 güven aralığı, kapsam içindeki krediler, 1989-2008.

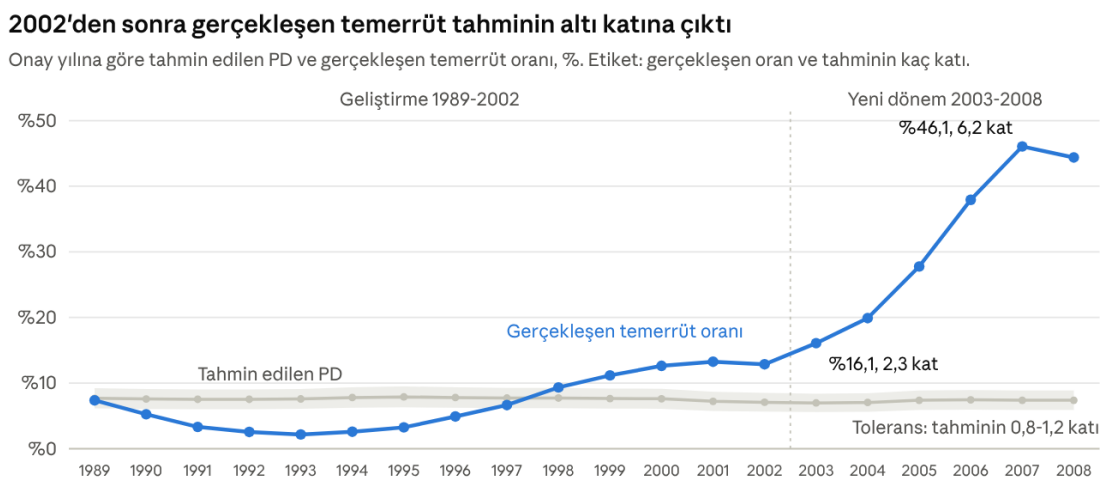
1991 yılı dışında geliştirme dönemi Gini değerleri çoğunlukla 0,14-0,23 aralığında. 2003'ten sonra düşüş sürüyor. 2007 ve 2008 için güven aralıkları sıfırı içeriyor. Yalnızca kapanmış kredi verisinden kaynaklanan yanlılığın daha sınırlı olması beklenen 2003 ve 2004 yıllarında bile Gini, geliştirme döneminin çoğu yılının altında.

6.2 Kalibrasyon

Modelin ortalama tahmini her yıl yaklaşık %7-8 düzeyinde kalıyor. Bu değer geliştirme döneminin uzun vadeli ortalamasını yansıtıyor. Kalibrasyon testinde gerçekleşen zarar yazılma oranlarının bu tahminlerden ne kadar saptığına bakıldı.

PD bandı	Geliştirme: tahmin	gerçekleşen	oran	Yeni dönem: tahmin	gerçekleşen	oran
%4 altı	%3,4	%4,3	1,26	%3,5	%26,1	7,52
%4-6	%5,3	%5,6	1,06	%5,3	%30,3	5,73
%6-8	%6,9	%7,2	1,04	%7,0	%31,2	4,43
%8-10	%8,7	%8,4	0,96	%8,9	%33,5	3,79
%10-12	%10,5	%9,8	0,93	%10,6	%35,1	3,30
%12 ve üstü	%12,8	%12,8	1,00	%13,1	%37,2	2,84

- **Geliştirme dönemi:** Altı PD bandından beşinde gerçekleşen/tahmin oranı 0,8-1,2 aralığında. Yalnızca en düşük bantta tahmin düşük kalıyor (oran 1,26; tek başına Sarı).
- **Yeni dönem:** Altı bandın tamamı tolerans dışında (Kırmızı). Yine de gerçekleşen oranlar en düşükten en yüksek PD bandına doğru %26'dan %37'ye yükseliyor; modelde sınırlı bir sıralama bilgisi kalmış.



Kaynak: sas/07_score.sas. Onay yılına göre tahmin edilen ortalama PD ve gerçekleşen zarar yazılma oranları, 1989-2008.

Geliştirme döneminde yıllık gerçekleşme/tahmin oranları 0,29 ile 1,84 arasında değişiyor. Uzun dönem ortalamasına kalibre edilmiş (through-the-cycle) bir PD modelinde yıllık sapmalar beklenebilir. Ancak IFRS 9 gibi güncel ekonomik koşullara duyarlı kullanımlar için ayrıca uyarlama gerekir. 2003'ten itibaren gerçekleşen oranlar önceki dönem aralığını aşıyor. Bu farkın bir bölümü yalnızca kapanmış kredilerin bulunmasından kaynaklanabilir; mevcut veriyle etkileri kesin olarak ayrıştırmak mümkün değil.

6.3 Stabilite

Portföy stabilitesi (PSI)

Değişken	PSI	Not
Skor (PD bandı)	0,036	Yeşil
İşletme tipi	0,000	Yeşil
Çalışan sayısı	0,056	Yeşil
Eyalet grubu	0,013	Yeşil
Sektör grubu	0,244	Sarı

Sektör gruplarındaki kaymanın önemli bir nedeni veri kaydı: S2, NAICS kodu eksik kredileri de içeriyor; bu tür kayıtlar 2001'den sonra büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Değişimin skor üzerindeki etkisi sınırlı.

Risk sürücülerinin stabilitesi (yıla göre düzeltilmiş risk endeksi; 1,00 = aynı yılın ortalama riski)

Sürücü	Geliştirme	Yeni dönem	Not
Eyalet grubu	T1 1,36; T2 1,15; T3 0,89; T4 0,70	T1 1,02; T2 1,07; T3 0,87; T4 1,02	Kırmızı
İşletme tipi	Yeni 1,19; Mevcut 0,92	Yeni 0,93; Mevcut 1,03	Kırmızı
Sektör grubu	S1 1,43; S2 1,07; S3 0,94; S4 0,63	S1 1,15; S2 1,04; S3 1,01; S4 0,85	Sarı
Çalışan sayısı	1-6: 1,03; 7-25: 0,97; 26+: 0,91	1-6: 1,05; 7-25: 0,89; 26+: 0,62	Yeşil

Kaliforniya'nın da yer aldığı ve daha önce düşük riskli görünen T4 grubunun riski, yeni dönemde T1 grubuna yaklaşıyor. Geliştirme yıllarının tamamında daha riskli olan yeni işletmeler ise yeni örneklemde mevcut işletmelerin gerisine düşüyor.

Burada dikkat çeken nokta, PSI düşük kalmasına rağmen model performansının belirgin biçimde bozulması. Bu veri, yalnızca portföy dağılımını izleyen bir kontrolün Gini ve kalibrasyon sorunlarını yakalayamayabileceğini gösteriyor (F-10).

6.4 Vadeli challenger model

Model	Gini, geliştirme	Gini, yeni dönem
Final model	0,168	0,069
Challenger: final model + vade	0,706	0,766

Vade eklenince Gini geliştirme döneminde 0,706'ya, yeni dönemde 0,766'ya yükseliyor. Ancak 1-46 ay vadeli kredilerin temerrüt odds'u 120 ay vadeli kredilerin yaklaşık 240 katı. Bu büyüklükte bir fark, değişkenin kredi sonucuyla ilişkili bilgi taşıdığı şüphesini güçlendiriyor. Vadenin kayıt yöntemi doğrulanmadığı için challenger model kabul edilmedi (F-03). İlk tahminde görülen yakınsama sorunu, yeniden gruplama yapılarak giderildi.

6.5 Kapsam kararına duyarlılık

Gini	Tam garantili krediler hariç	Tam garantili krediler dahil
Geliştirme	0,168 (0,162-0,175)	0,180 (0,173-0,186)
Yeni dönem	0,069 (0,065-0,073)	0,077 (0,073-0,081)

Tam garantili krediler dahil edildiğinde Gini her iki dönemde de yaklaşık 0,01 artıyor. Bu fark, söz konusu kredilerin neredeyse hiç zarar yazılmamış görünmesiyle ilişkili. Modelin yetersiz performansına ilişkin karar değişmiyor.

7. Uygulama kontrolü

Veri hazırlama adımları PostgreSQL ve SAS üzerinde yeniden uygulandığında sonuçlar aynı çıktı. Skorlama katsayıları ise koda elle aktarıldığından, ek bir otomatik mutabakat kontrolüne ihtiyaç var.

- **Veri hazırlama:** PostgreSQL ve SAS sonuçlarındaki kayıt sayıları ve zarar yazılma oranları birebir tutuyor (bölüm 4).
- **Skorlama:** Model katsayıları SAS skorlama koduna elle aktarıldı. Hesaplanan skorlar beklenen sıralamayı ve rapordaki sonuçları veriyor; buna karşın tahmin çıktısıyla otomatik karşılaştırma henüz yapılmıyor (F-11).
- **Challenger:** Alternatif model SAS'ın kayıtlı skorlama mekanizmasıyla uygulandı; katsayılar elle aktarılmadı.
- **Çalıştırma kayıtları:** Challenger modelin ilk denemesinde ortaya çıkan yakınsama sorunu düzeltildi (bölüm 6.4). Vade testlerinde tarih dönüşümü nedeniyle, 157.558 kaydın en fazla 373'ünde uyarı oluştu. Bu uyarılar sonraki çalıştırmada bastırıldı; raporlanan sonuçlara etkileri bulunmuyor.
- **Tekrar üretilebilirlik:** SAS programları GitHub'da 00'dan 09'a sıralanıyor. Programlar bu sırayla çalıştırıldığında rapordaki hesaplamalar ham veriden yeniden elde edilebiliyor.

8. Bulgu listesi

Toplam 11 bulgu açık: dördü yüksek, üçü orta ve dördü düşük önem derecesinde. Yüksek önem dereceli dört bulgu giderilmeden modelin, aynı sorunları taşıyan veriyle yeniden geliştirilmiş bir sürümünün de kullanıma alınmaması öneriliyor.

- **Yüksek:** Modelin kullanılabilirliğini veya kredi kararını etkileyebilir; kullanım öncesinde giderilmeli.
- **Orta:** Modelin güvenilirliğini azaltır; yeniden geliştirme sürecinde ele alınmalı.
- **Düşük:** Etkisi sınırlı olmakla birlikte belgelenmeli veya olağan kontrol sürecinde düzeltilmeli.

No	Önem	Bulgu	Etkisi	Öneri	Sorumlu	Durum
F-01	Yüksek	Test döneminde Gini 0,17'den 0,07'ye düşüyor; 2007-2008'de sıfıra yakın	Riskli ve risksiz krediler yeterince ayrılamıyor	Kullanıma alınmamalı; ek verilerle yeniden geliştirilip güncel örneklemde test edilmeli.	Model geliştirme	Açık
F-02	Yüksek	Yeni dönemde yıllık gerçekleşme, tahminin 2,3-6,2 katı	PD düzeyi kullanılırsa fiyatlama ve karşılıklar olduğundan düşük hesaplanabilir	Güncel veriye göre yeniden kalibre edilmeli. IFRS 9 türü kullanımlar için ekonomik koşul uyarlaması değerlendirilmeli.	Model geliştirme	Açık
F-03	Yüksek	Vade bilgisi kredi sonucuyla	Vade eklendiğinde görülen Gini artışı (0,17'den	Vadenin kayıt yöntemi doğrulanana kadar değişken	Veri sahibi	Açık

No	Önem	Bulgu	Etkisi	Öneri	Sorumlu	Durum
		açıklanamayan biçimde ilişkili	0,71'e) yanıltıcı olabilir	modelde kullanılmamalı.		
F-04	Yüksek	Tam garantili 39.150 krediden yalnızca 4'ü zarar yazılmış	Geliştirme verisindeki yaklaşık %9'luk bu grubun temerrüt kayıtları eksik olabilir	SBA tam bakiye ödediğinde kredi durumunun nasıl kaydedildiği doğrulanmalı.	Veri sahibi	Açık
F-05	Orta	Test döneminde eyalet risk sırası değişiyor; yeni/mevcut işletme ilişkisi tersine dönüyor	Bir dönemde oluşturulan gruplar başka bir dönemde yanıltıcı olabilir	Gruplar her izleme döneminde incelenmeli; bölgesel ekonomik göstergeler değerlendirilmeli.	Model geliştirme	Açık
F-06	Orta	Geliştirme örnekleminde Gini yalnızca 0,17	Normal dönemlerde bile karar desteği sınırlı	Mali tablolar, ödeme davranışı ve teminat bilgileri eklenmeli.	Model geliştirme	Açık
F-07	Orta	Veri seti yalnızca kapanmış kredileri içeriyor	Yeni dönem oranları olduğundan yüksek olabilir; test yanlılık içeriyor	Örneklem açık kredileri içeren bir kaynakla yeniden oluşturulmalı (ör. SBA 7(a) FOIA).	Veri sahibi	Açık
F-08	Düşük	Hedef, kredi ömrü boyunca zarar yazılma olayı	12 aylık PD değil; doğrudan Basel sermaye hesabına uygun değil	Düzenleyici kullanım düşünülüyorsa 12 aylık hedef ayrıca tanımlanmalı.	Model geliştirme	Açık
F-09	Düşük	2001 öncesindeki eksik sektör kodları PSI'ı etkiliyor (0,244)	Skora etkisi sınırlı	Kayıt değişikliği belgelenmeli; kodlar tamamlanırsa tekrar kontrol edilmeli.	Model izleme	Açık

No	Önem	Bulgu	Etkisi	Öneri	Sorumlu	Durum
F-10	Düşük	Tek başına PSI, performans kaybına işaret etmiyor	Yalnızca dağılımı izleyen sistem sorunu kaçırabilir	Gini ve kalibrasyon onay yılına göre izlenmeli (bölüm 3).	Model izleme	Açık
F-11	Düşük	Skor katsayıları koda elle aktarıldı	Aktarım hatası fark edilmeyebilir	Model tahminiyle skorlama sonucu otomatik karşılaştırılmalı.	Model geliştirme	Açık

9. Genel sonuç

Validasyon sonucu Kırmızı: Model mevcut veri ve kurgu ile kullanıma uygun değil. Ayrıştırma gücü geliştirme döneminde sınırlı; test döneminde ise hem Gini hem kalibrasyon açısından ciddi sorunlar var. Risk değişkenlerinin temerrütle ilişkisi de dönemler arasında değişiyor. Ancak yalnızca kapanmış kredilerin bulunması, bu değişimin nedenleri hakkında kesin yorum yapılmasını engelliyor.

Olumlu taraf, veri hazırlama ve hesaplama süreçlerinin izlenebilir olması. PostgreSQL ve SAS uygulamalarının sonuçları uyumlu; onay yılı kontrolü, dönemsel etkinin değişken seçiminde yanıltıcı olmasını azaltıyor. Açık kalan temel sorunlar, veri setinin niteliği ve modelin zaman içindeki dayanıklılığıyla ilgili.

Yeni bir validasyon için şartlar

- ☐ Vade bilgisinin nasıl kaydedildiği veri sahibi tarafından açıklanır (F-03).
- ☐ Tam garantili kredilerde zarar yazılma kayıtlarının işleyişi doğrulanır (F-04).
- ☐ Örneklemler, halen açık kredilerin de bulunduğu bir kaynaktan yeniden oluşturulur (F-07).
- ☐ Model mali tablolar ve ödeme davranışı gibi ek verilerle yeniden geliştirilir (F-06).
- ☐ Yeni modelin geliştirme Gini değeri en az 0,40 olur; yeni dönemdeki düşüş %25'in altında kalır (F-01).
- ☐ Güncel veride PD bantları bazında gerçekleşme/tahmin oranı 0,8-1,2 arasında kalır (F-02).
- ☐ Onay yılına göre Gini ve kalibrasyon takibini içeren izleme planı oluşturulur (F-10).

Ek

A. Terimler, sade dille

Terim	Anlamı
PD (temerrüt olasılığı)	Bu çalışmada kredinin ömrü boyunca zarar yazılma ihtimali; 12 aylık PD ile aynı değil.
Temerrüt	Bu raporda temerrüt göstergesi, zarar yazılmış olması veya zarar yazılma tarihinin bulunmasıdır.
AUC ve Gini	Riskli ve risksiz kredilerin ne kadar iyi ayrıldığını gösterir. AUC 0,5 rastgele sıralama, 1 kusursuz ayrıştırma demektir. Gini = 2 × AUC - 1.
Güven aralığı	Bir tahminin örnekleme bağlı belirsizliğini gösteren aralık.
Kalibrasyon	Tahmin edilen oranlarla gerçekleşenlerin ne ölçüde örtüştüğü.
Through-the-cycle PD	Uzun dönem düzeyine ayarlı PD; yıllık ekonomik değişimleri doğrudan takip etmez.
Anlık (point-in-time) PD	Güncel ekonomik koşullara duyarlı PD; IFRS 9 uygulamalarında önemlidir.
PSI (portföy stabilite endeksi)	Skor veya değişken dağılımının iki dönem arasında ne kadar değiştiğini gösterir.
Yeni dönem (out-of-time) testi	Modelin geliştirilirken kullanılmayan sonraki yıllarda sınanması.
Vintage	Aynı onay yılında kullandırılmış kredilerin oluşturduğu grup.
Yıla göre düzeltilmiş risk endeksi	Bir gruptaki gerçekleşen temerrüt sayısının, her onay yılının ortalama oranı esas alındığında beklenen sayıya bölünmesi. 1,00 ortalamayı gösterir.
Leakage (bilgi sızıntısı)	Kredi karar anında bilinmeyen, sonradan oluşan bilgiye modele erişim verilmesi.
Challenger model	Ana modelin bulgularını sınamak üzere kurulan alternatif model.
Population drift ve concept drift	Population drift, müşteri dağılımındaki değişimdir. Concept drift, müşteri özellikleri ile sonuç arasındaki ilişkinin değişmesidir. Bu çalışmada ikinci tür kaymaya işaret eden bulgular var.

B. Kod

Kodların tamamı GitHub deposunda: github.com/m-demirdoven/sba-pd-validation. Veri ve model kararlarının gerekçeleri docs/decisions.md dosyasında yer alıyor.

Program	Ne yapıyor
`sas/00_import.sas`	Ham dosyayı okur
`sas/01_data_quality.sas`	11 veri kalite kontrolü, PostgreSQL ile mutabakat
`sas/02_build_clean.sas`	Temiz tablo, PostgreSQL ile mutabakat
`sas/03_univariate.sas`	Kategorik değişkenler, yıla göre düzeltilmiş risk endeksi
`sas/04_numeric_bins.sas`	Sayısal değişkenler, tam garantili kredi kontrolü
`sas/05_model_table.sas`	Final gruplarla modelleme tablosu
`sas/06_model.sas`	Yıl kontrollü ve yılsız lojistik regresyon
`sas/07_score.sas`	Skor, güven aralıklı Gini, sıralama stabilitesi, kalibrasyon, PSI
`sas/08_term_check.sas`	Vade testleri ve challenger model
`sas/09_scope_sensitivity.sas`	Tam garantili krediler dahil sonuçlar

C. Kaynaklar

- Li, M., Mickel, A. ve Taylor, S. (2018). "Should This Loan be Approved or Denied?": A Large Dataset with Class Assignment Guidelines. *Journal of Statistics Education*, 26(1), 55-66.
- Wang, H. ve Cheng, L. (2021). CatBoost model with synthetic features in application to loan risk assessment of small businesses. arXiv:2106.07954.